Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2022

Exercice 1 – Vrai ou faux

1 *Affirmation 1 :* $-\frac{7}{5}+\frac{6}{5}\times\frac{4}{7}=-\frac{4}{35}$.

La multiplication est prioritaire :

$$-\frac{7}{5}+\frac{6}{5}\times\frac{4}{7}=-\frac{7}{5}+\frac{24}{35}=-\frac{49}{35}+\frac{24}{35}=-\frac{25}{35}=-\frac{5}{7}.$$

L'affirmation est **fausse**.

2 *Affirmation 2 : (GE) et (MR) sont parallèles.*

Les points G, A, R et E, A, M sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AM}{AE}=\frac{3}{4{,}2}=\frac{5}{7} \quad \text{et} \quad \frac{AR}{AG}=\frac{7}{9{,}8}=\frac{5}{7}.$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(GE)\parallel(MR)$: l'affirmation est **vraie**.

3 *Affirmation 3 :* $126=2\times7\times9$ *est la décomposition en facteurs premiers.*

9 n'est pas premier : $126=2\times3^2\times7$. L'affirmation est **fausse**.

4 *Affirmation 4 : il faut 210 mL d'huile pour 330 mL de sauce.*

$1+3+7=11$ parts ; une part vaut $330\div11=30$ mL ; l'huile représente $7\times30=210$ mL. L'affirmation est **vraie**.

Exercice 2 – La salle de sport

1 *Le tarif « liberté » est-il proportionnel ?*

Oui : sa représentation (d_1) est une droite qui passe par l'origine.

2.a *Image de 5 par f.*

Je lis l'ordonnée du point de (d_1) d'abscisse 5 : $f(5)=25$.

2.b *Antécédent de 10 par g.*

Je lis l'abscisse du point de (d_2) d'ordonnée 10 : **1**.

3 *Tarif le plus avantageux.*

Les droites se coupent pour 3 heures. Pour **moins de 3 h**, le tarif « liberté » est le plus avantageux ; pour 3 h, les deux se valent ; pour **plus de 3 h**, c'est le tarif « abonné ».

4 *Prix pour 15 heures au tarif « liberté ».*

f est linéaire et $f(3)=15$, donc $f(x)=5x$. $f(15)=5\times15=75$ €.

Exercice 3 – Les briques de jus

1 *Médiane et interprétation.*

Il y a 24 briques : la médiane est la moyenne des 12e et 13e volumes. Les effectifs cumulés sont 1 ; 3 ; 7 ; 11 ; 13 ; . . . : les 12e et 13e valent 350. La médiane est **350 mL** : au moins la moitié des briques contient 350 mL ou moins, au moins la moitié 350 mL ou plus.

2 *Étendue.*

$357 - 344 = 13$ mL.

3 *Probabilité qu'une brique contienne exactement 350 mL.*

$p = \dfrac{2}{24} = \dfrac{1}{12}$.

4 *Pourcentage de briques vendables.*

Seules les briques de 344, 356 et 357 mL sont hors des limites : $24 - 3 = 21$ briques. $\dfrac{21}{24} = 0{,}875$, soit **87,5 %**.

1 *Aire de la base.*

$6{,}4 \times 5 = 32$ cm^2.

2 *Hauteur pour un volume de 400 cm^3.*

$V = 32 \times h = 400$, donc $h = 400 \div 32 = 12{,}5$ cm.

Exercice 4 – Le programme de calcul

1.a *Avec 7.*

$7 + 5 = 12$ et $7 - 5 = 2$; $12 \times 2 = 24$; $24 + 25 = 49$.

1.b *Avec -4.*

$-4 + 5 = 1$ et $-4 - 5 = -9$; $1 \times (-9) = -9$; $-9 + 25 = 16$.

2.a *Résultat en fonction de x.*

$(\mathbf{x} + 5)(\mathbf{x} - 5) + 25$.

2.b *Développer et réduire $(x + 5)(x - 5)$.*

$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5x + 5x - 25 = \mathbf{x}^2 - 25$.

2.c *Sarah a-t-elle raison ?*

$(x + 5)(x - 5) + 25 = x^2 - 25 + 25 = x^2$: le résultat est toujours le carré du nombre de départ. **Sarah a raison**.

Exercice 5 – La chenille du centre Pompidou

1.a *Vérifier que $p = 12$ m.*

La longueur totale compte 6 passerelles de 12,5 m et 5 profondeurs p : $6 \times 12{,}5 + 5p = 135$, donc $75 + 5p = 135$, $5p = 60$ et $p = 12$ m.

1.b *Hauteur h.*

Les 5 escalators montent de 32 m : $h = 32 \div 5 = 6{,}4$ m.

2.a *Longueur ST.*

Le triangle RST est rectangle en R. D'après le théorème de Pythagore :

$$ST^2 = SR^2 + RT^2 = 12^2 + 6{,}4^2 = 144 + 40{,}96 = 184{,}96 \quad \text{donc} \quad ST = \sqrt{184{,}96} = 13{,}6 \text{ m}.$$

2.b *Angle $\widehat{RST}$.*

$\tan \widehat{RST} = \dfrac{RT}{SR} = \dfrac{6{,}4}{12}$, donc $\widehat{RST} \approx 28°$.

3 *Lignes 6, 7, 9 et 10.*

Ligne 6 : répéter **5** fois. Ligne 7 : avancer de **12,5**. Ligne 9 : avancer de **13,6**. Ligne 10 : tourner **à droite** de **28** degrés (pour revenir à l'horizontale).